



南京工业大学数学建模竞赛

2026 年参赛论文

参赛题号： A/B/C/D 中选择

参赛队号： 202600123456

队员 1（签名）： 张三

队员 2（签名）： 李四

队员 3（签名）： 王五

指导教师（签名）： 赵教授

参赛日期： 2026 年 6 月 12 日

我们承诺：严格遵守竞赛规则，独立完成论文，尊重知识产权。

（此页为封面，请打印后签字装订）

某商超蔬菜类商品动态定价与补货决策研究

摘要

随着生鲜市场规模的持续扩大，蔬菜零售行业的竞争也愈加激烈。为帮助某商超改善经营模式，本文基于题目所给数据信息，建立数学模型进行分析，从而制定合理的蔬菜类商品动态定价与补货决策，提高商超收益。

针对问题一，第一问首先计算出蔬菜品类的标准差、偏度系数、峰度系数等描述统计量。然后进行数据可视化处理，分析各蔬菜品类、单品蔬菜的销售量分布规律。结果可得各单品和各蔬菜品类的日销售量都呈现出不同程度的季节性波动，其中花叶类和辣椒类蔬菜日销售量的波动性较大。第二问引入 Spearman 相关系数，以各蔬菜品类及单品蔬菜的日销售量为指标，进行相关性分析，求解得出除茄类外，其它五种品类蔬菜之间都呈现出显著的正相关关系。然后以单品的总销售量、每日最大销售量和日均销售量为指标，通过 K-means++ 聚类算法将单品划分为热销、畅销、平销和滞销四大类，进行相关性分析，结果可得热销单品较其他单品呈现出高总销售量，高每日最大销售量和高日均销售量特点。

针对问题二，第一问首先计算出各蔬菜品类每日成本加成定价，然后通过 Pearson 相关系数检验出各蔬菜品类销售总量与成本加成定价呈负线性相关关系，于是建立线性回归模型，利用最小二乘法求出线性回归方程。第二问首先针对不同品类蔬菜建立时间序列预测模型，考虑数据的时效性以前半年的日销售量为原始数据预测出未来一周各蔬菜品类的日销售量，再根据预测结果确立决策变量，以利润最大化为目标函数，以蔬菜的补货量、定价、损耗为约束条件建立优化模型，求解出未来一周最大收益为 5105.60 元，最后引入模拟退火模型求出最优的蔬菜品类的补货和定价策略。

关键字： 关键词 关键词 关键词 关键词 关键词

一、问题重述 222

1.1 问题背景

问题背景

1.2 问题要求

问题 1 今天好热

问题 2

问题 3

问题 4

二、问题分析

2.1 问题一分析

对于问题一，

2.2 问题二分析

对于问题二，

2.3 问题三分析

对于问题三，

2.4 问题四分析

对于问题四，

三、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- 假设 1
- 假设 2
- 假设 3

符号	说明
X_k	第 k 个指标（假设为单品蔬菜总销量、每日最大销量和日均销量）
C_{jk}	第 k 个聚类中心第 j 个指标
CS_i	第 i 种蔬菜品类销量
cpp	第 1 种蔬菜品类成本加成定价
单品蔬菜单位成本	单品蔬菜的单位成本
单品蔬菜批发价格	单品蔬菜的批发价格
单品蔬菜损耗率	单品蔬菜的损耗率
S_{ij}	第 i 蔬菜品类第 j 天的日销量
R_{ij}	第 i 蔬菜品类第 j 天的补货量
P_u	第 i 蔬菜品类第 u 天的定价
第蓝菜品类的单位成本	假设为某种特定菜品类的单位成本
第萨菜品类平均损耗率	假设为某种特定菜品类的平均损耗率
L_i	第 i 蔬菜品类前三年日最大销售量
$Simax$	假设为与 L_i 相关的某种最大值或统计量
是否补货（0-1 变量）	0 表示不补货，1 表示补货
y_i	0-1 变量，用于表示补货决策
$Ximax$	2023.6.24-6.30 期间第 1 类单品蔬菜最大补货量

四、 符号说明

符号	说明	单位
m	质量	kg
V	体积	m^3

五、 问题一的模型的建立和求解

5.1 模型建立

这是一个行内公式 $E = mc^2$,看见了么。nnhsad-jdsajdsjadhajskdhshjkahdkjsah

在这里断行

$$E = mc^2$$

符号	说明
X_{ik}	第 i 种单品蔬菜第 k 个指标（单品蔬菜总销量、每日最大销量和日均销量）
k_{jk}	第 k 个聚类中心第 j 个指标
CS_1	第 i 种蔬菜品类销量
$Cppl$	第 i 种蔬菜品类成本加成定价
B	单品蔬菜单位成本
C	单品蔬菜批发价格
L	单品蔬菜损耗率
S_{ij}	第 i 蔬菜品类第 j 天的日销量
R_{ij}	第 i 蔬菜品类第 j 天的补货量
P_{ij}	第 i 蔬菜品类第 j 天的定价
B_i	第 i 菜品类的单位成本
L_i	第 i 蔬菜品类平均损耗率
S_{imax}	第 i 蔬菜品类前三年日最大销售量
y_i	是否补货 0-1 变量
x_{max}	2023.6.24-6.30 第 i 类单品蔬菜最大补货量

表 1 蔬菜类商品统计模型分析文档中的符号及其说明

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^N d_i^2}{N(N^2 - 1)} \tag{1}$$

引用公式 section 5.1。

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^N d_i^2}{N(N^2 - 1)}$$

引用图 2。

这句话引用了文献 [?]。

这句话引用了文献^{[?]1}。 [?]]

5.2 模型求解

1. 第一行
2. 第二行

Step1:

Step2:

Step3:

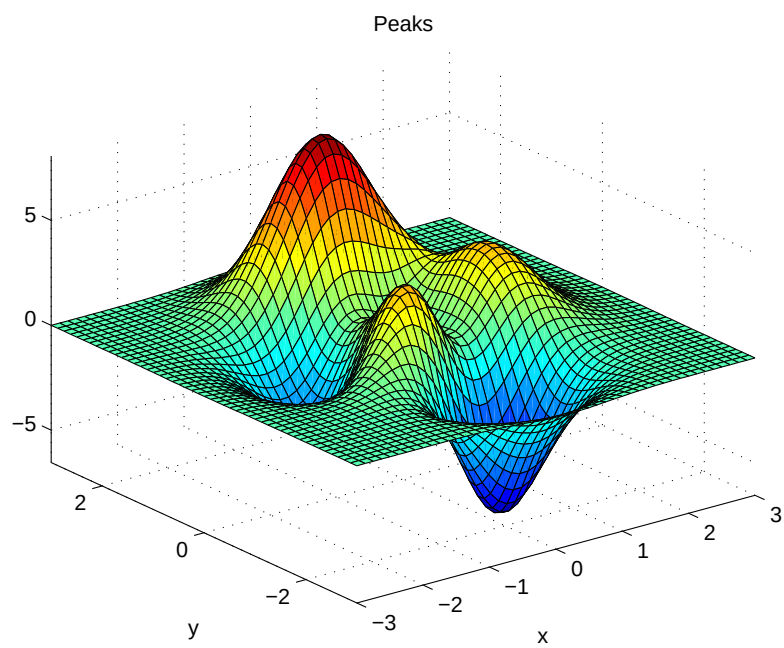


图 1 单图

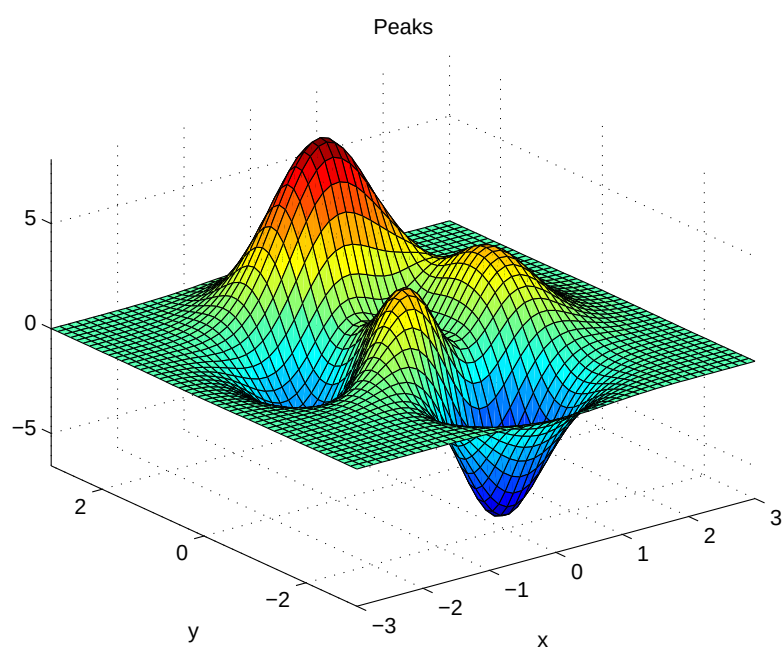


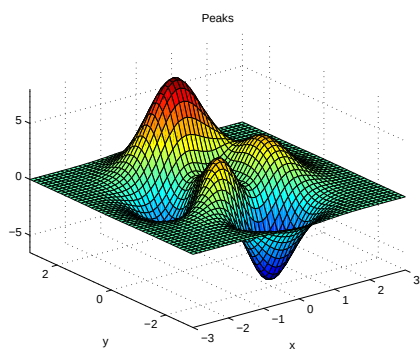
图 2 单图 2

5.3 求解结果

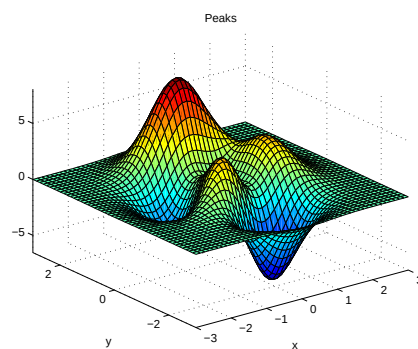
六、 问题二的模型的建立和求解

6.1 模型建立

引用图 3，引用图 3a，引用图 3b。



(a) 双图 a 子标题



(b) 双图 b 子标题

图 3 双图

6.2 模型求解

Step1:

Step2:

Step3:

6.3 求解结果

七、 问题三的模型的建立和求解

7.1 模型建立

7.2 模型求解

Step1:

Step2:

Step3:

7.3 求解结果

八、 问题四的模型的建立和求解

8.1 模型建立

8.2 模型求解

Step1:

Step2:

Step3:

8.3 求解结果

九、 模型的分析与检验

9.1 灵敏度分析

9.2 误差分析

十、 模型的评价

10.1 模型的优点

- 优点 1
- 优点 2
- 优点 3

10.2 模型的缺点

- 缺点 1
- 缺点 2

文章引用 [?]

附录 A 文件列表

文件名	功能描述
q1.m	问题一程序代码
q2.py	问题二程序代码
q3.c	问题三程序代码
q4.cpp	问题四程序代码

附录 B 代码

q1.m

```
1 disp("Hello World!")
```

q2.py

```
1 print("Hello World!")
```

q3.c

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     printf("Hello World!");
6     return 0;
7 }
```

q4.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     cout << "Hello World!" << endl;
7     return 0;
8 }
```

十一、 人工智能使用报告

使用 AI 平台：

1. 提问问题：帮我生成遗传算法的 matlab 代码

返回信息：

2. 提问问题：帮我找出代码的错误

返回信息：